

6. Übungsblatt SoSe 2025

Differentialoperatoren

- a) Gegeben sei folgendes Skalarfeld: $\varphi(x, y, z) = xyz + 3xz^3$
Bestimmen Sie am Punkt $P = (1, 2, 1)$:

- den Gradienten des Skalarfeldes;
- und die Richtungsableitung entlang $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$.

- b) Bestimme die Divergenz der folgenden Vektorfelder:

- $\vec{F} = \begin{bmatrix} -y \\ x \end{bmatrix}$
- $\vec{F} = \begin{bmatrix} 2x^3z^2 \\ x^2 - z^2 \\ xyz \end{bmatrix}$

- c) Bestimme die Rotation der folgenden Vektorfelder:

- $\vec{F} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \begin{bmatrix} y \\ -x \end{bmatrix}$
- $\vec{F} = \begin{bmatrix} xy - z^2 \\ 2xyz \\ x^2z - y^2z \end{bmatrix}$

- d) In welchen Punkten der x-y-Ebene verschwindet die Divergenz des Vektorfeldes $\vec{F} = \begin{bmatrix} xy^2 \\ x^2y - 4y \end{bmatrix}$?

- e) Wie sind die Parameter u und v zu wählen damit $\vec{F} = \begin{bmatrix} 2xz^2 + y^3z \\ uxy^2z \\ 2x^2z + vxy^3 \end{bmatrix}$ ein wirbelfreies Vektorfeld ist?

Anwendung Differentialoperatoren

Das Geschwindigkeitsfeld einer Flüssigkeit lässt sich durch folgende Gleichung

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} ax \\ -ay \end{bmatrix}$$

beschreiben. Hierbei gilt $a > 0$, $-\infty < x < \infty$ und $y \geq 0$.

- a) Überprüfe, ob es sich um ein quellen- und rotationsfreies Vektorfeld handelt.
- b) Bestimme das zugehörige Skalarfeld $\phi(x, y)$ welches aus dem Zusammenhang $\nabla\phi(x, y) = \vec{v}$. Es gilt dabei $\phi(0, 0) = 0$.
Bestimme zusätzlich den Funktionstyp der entsprechenden Höhenlinien des Skalarfeldes.
- c) Bestimme die Gleichungen der sogenannten Stromlinien, welche sich aus der Gleichung $\vec{v} \times \begin{bmatrix} dx \\ dy \\ 0 \end{bmatrix} = \vec{0}$ bestimmen lassen.

Hinweise

Nabla-Operator: $\vec{\nabla} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}$

Der Gradient eines Skalarfeldes φ : $\text{grad}\varphi = \vec{\nabla}\varphi = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \varphi = \begin{pmatrix} \frac{\partial\varphi}{\partial x} \\ \frac{\partial\varphi}{\partial y} \\ \frac{\partial\varphi}{\partial z} \end{pmatrix}$

Der Divergenz eines Vektorfeldes $\vec{F} = \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix}$: $\text{div}\vec{F} = \vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$

Der Rotation eines Vektorfeldes $\vec{F} = \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix}$: $\text{rot}\vec{F} = \vec{\nabla} \times \vec{F} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \\ \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \\ \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \end{pmatrix}$

In []: